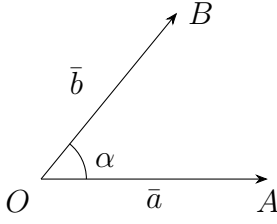


8.1. Скалярное произведение векторов



Пусть $\bar{a}$ и $\bar{b}$ — ненулевые векторы. Приведём их к одному началу — точке O . Пусть $\bar{a} = \overrightarrow{OA}$; $\bar{b} = \overrightarrow{OB}$.

Рисунок 8.1

Определение. Углом α между векторами $\bar{a}$ и $\bar{b}$ называется наименьший угол AOB .

Замечание. $0 \leq \alpha \leq \pi$.

Определение. Скалярным произведением векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ называется число, равное:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}||\bar{b}| \cos \alpha, \quad \text{где } \alpha = \widehat{(\bar{a}, \bar{b})}.$$

Применение в ИТ. Скалярное произведение — основа вычисления *косинусной меры близости* между документами в информационном поиске. Если представить документы как векторы в пространстве термов, то $\cos \alpha = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}||\bar{b}|}$ показывает их смысловую близость: $\cos \alpha = 1$ означает идентичность, $\cos \alpha = 0$ — ортогональность (отсутствие общих тем).

Замечание. $(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}| \text{пр}_{\bar{a}} \bar{b} = |\bar{b}| \text{пр}_{\bar{b}} \bar{a}$, т. к.

$$\text{пр}_{\bar{b}} \bar{a} = |\bar{a}| \cos \alpha \Rightarrow \text{пр}_{\bar{b}} \bar{a} = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{b}|}.$$

Здесь $\text{пр}_{\bar{b}} \bar{a}$ обозначает *проекцию* вектора $\bar{a}$ на направление вектора $\bar{b}$. Геометрически это длина тени, отбрасываемой вектором $\bar{a}$ на прямую, содержащую $\bar{b}$, при освещении перпендикулярно этой прямой.

Свойства скалярного произведения

1. **Коммутативность:** $(\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{a})$

Доказательство. Очевидно из определения, поскольку угол между $\bar{a}$ и $\bar{b}$ совпадает с углом между $\bar{b}$ и $\bar{a}$, и произведение чисел коммутативно. ч. т. д.

2. **Дистрибутивность:** $(\bar{a} + \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{a}, \bar{c}) + (\bar{b}, \bar{c})$

Доказательство.

$$\begin{aligned} (\bar{a} + \bar{b}, \bar{c}) &= |\bar{c}| \text{пр}_{\bar{c}}(\bar{a} + \bar{b}) = |\bar{c}| (\text{пр}_{\bar{c}} \bar{a} + \text{пр}_{\bar{c}} \bar{b}) \\ &= |\bar{c}| \text{пр}_{\bar{c}} \bar{a} + |\bar{c}| \text{пр}_{\bar{c}} \bar{b} = (\bar{a}, \bar{c}) + (\bar{b}, \bar{c}). \end{aligned} \quad \text{ч. т. д.}$$

Здесь использован факт аддитивности проекции: проекция суммы равна сумме проекций.

3. **Однородность:** $(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda (\bar{a}, \bar{b})$

Доказательство.

$$(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = |\lambda \bar{a}| |\bar{b}| \cos \alpha = |\lambda| |\bar{a}| |\bar{b}| \cos \alpha.$$

Если $\lambda \geq 0$, угол не меняется; если $\lambda < 0$, угол заменяется на $\pi - \alpha$, что эквивалентно смене знака $\cos \alpha$. В обоих случаях получаем $\lambda (\bar{a}, \bar{b})$. ч. т. д.

4. **Критерий ортогональности:** $(\bar{a}, \bar{b}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \perp \bar{b}$, если $\bar{a} \neq \bar{0}$, $\bar{b} \neq \bar{0}$

Доказательство. $(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}||\bar{b}| \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \cos \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \bar{a} \perp \bar{b}$. ч. т. д.

Применение в ИТ. В машинном обучении ортогональность векторов признаков означает их *некоррелированность* — важное свойство при построении моделей. Например, в методе главных компонент (РСА) ищутся ортогональные направления максимальной дисперсии данных.

5. **Связь с нормой:** $(\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})}$

Доказательство. $(\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}||\bar{a}| \cos 0 = |\bar{a}|^2$. ч. т. д.

Координатная запись скалярного произведения в декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$. Разложим векторы по ортонормированному базису $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$:

$$\bar{a} = x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}, \quad \bar{b} = x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k}.$$

Используя свойства 1–3 и учитывая, что $(\bar{i}, \bar{i}) = (\bar{j}, \bar{j}) = (\bar{k}, \bar{k}) = 1$ (базис ортонормированный), а $(\bar{i}, \bar{j}) = (\bar{i}, \bar{k}) = (\bar{j}, \bar{k}) = 0$ (попарная ортогональность), получаем:

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}) &= (x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}, x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k}) \\ &= x_1x_2(\bar{i}, \bar{i}) + x_1y_2(\bar{i}, \bar{j}) + x_1z_2(\bar{i}, \bar{k}) \\ &\quad + y_1x_2(\bar{j}, \bar{i}) + y_1y_2(\bar{j}, \bar{j}) + y_1z_2(\bar{j}, \bar{k}) \\ &\quad + z_1x_2(\bar{k}, \bar{i}) + z_1y_2(\bar{k}, \bar{j}) + z_1z_2(\bar{k}, \bar{k}) \\ &= x_1x_2 \cdot 1 + x_1y_2 \cdot 0 + x_1z_2 \cdot 0 \\ &\quad + y_1x_2 \cdot 0 + y_1y_2 \cdot 1 + y_1z_2 \cdot 0 \\ &\quad + z_1x_2 \cdot 0 + z_1y_2 \cdot 0 + z_1z_2 \cdot 1 \\ &= x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2. \end{aligned}$$

$$\boxed{(\bar{a}, \bar{b}) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.}$$

Эта формула — основа быстрых вычислений в компьютерной графике и численных методах. Сложность вычисления скалярного произведения n -мерных векторов — $O(n)$.

Угол между векторами

Из определения скалярного произведения немедленно следует формула для косинуса угла между векторами:

$$\cos \alpha = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}||\bar{b}|}, \quad \text{где } \alpha = \widehat{(\bar{a}, \bar{b})}.$$

Подставляя координатные выражения, получаем:

$$\boxed{\cos \alpha = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.}$$

Важно: Эта формула корректна при $\bar{a} \neq \bar{0}$ и $\bar{b} \neq \bar{0}$. Для нулевого вектора угол не определён.

Примеры

Пример 1 (Освещённость поверхности в 3D-графике)

В игровом движке задана поверхность с нормалью $\bar{n} = (0, 0, 1)$ (горизонтальная плоскость, нормаль направлена вверх). Источник света находится в направлении $\bar{l} = (1, 1, 1)$. Вычислить интенсивность диффузного освещения по модели Ламберта: $I = I_0 \max(0, \cos \theta)$, где θ — угол между $\bar{n}$ и $\bar{l}$.

Решение. Нормализуем вектор направления света:

$$|\bar{l}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}, \quad \bar{l}_{\text{норм}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

Вектор нормали уже нормализован: $|\bar{n}| = 1$.

Вычисляем скалярное произведение:

$$(\bar{n}, \bar{l}_{\text{норм}}) = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Следовательно, $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$, и интенсивность составляет примерно 57.7% от максимальной.

Пример 2 (Проверка ортогональности векторов)

Проверить, перпендикулярны ли векторы $\bar{a} = (2, -1, 3)$ и $\bar{b} = (1, 5, -1)$.

Решение.

$$(\bar{a}, \bar{b}) = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 5 + 3 \cdot (-1) = 2 - 5 - 3 = -6 \neq 0.$$

Векторы не перпендикулярны. Найдём угол между ними:

$$|\bar{a}| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}, \quad |\bar{b}| = \sqrt{1 + 25 + 1} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}.$$

$$\cos \alpha = \frac{-6}{\sqrt{14} \cdot 3\sqrt{3}} = \frac{-6}{3\sqrt{42}} = \frac{-2}{\sqrt{42}} \approx -0.309.$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{-2}{\sqrt{42}}\right) \approx 108.$$

Угол тупой, векторы «смотрят» в разные стороны.

Пример 3 (Вычисление углов треугольника)

Найти углы треугольника ABC , заданного вершинами $A(1, 2, 0)$, $B(3, 1, 4)$, $C(2, 4, 1)$.

Решение. Найдём векторы сторон:

$$\overline{AB} = (3 - 1, 1 - 2, 4 - 0) = (2, -1, 4),$$

$$\overline{AC} = (2 - 1, 4 - 2, 1 - 0) = (1, 2, 1),$$

$$\overline{BA} = (-2, 1, -4),$$

$$\overline{BC} = (2 - 3, 4 - 1, 1 - 4) = (-1, 3, -3).$$

Длины сторон:

$$|\overline{AB}| = \sqrt{4 + 1 + 16} = \sqrt{21}, \quad |\overline{AC}| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}, \quad |\overline{BC}| = \sqrt{1 + 9 + 9} = \sqrt{19}.$$

Угол при вершине A :

$$\cos \angle A = \frac{(\overline{AB}, \overline{AC})}{|\overline{AB}||\overline{AC}|} = \frac{2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 4 \cdot 1}{\sqrt{21} \cdot \sqrt{6}} = \frac{2 - 2 + 4}{\sqrt{126}} = \frac{4}{\sqrt{126}} = \frac{4}{3\sqrt{14}} = \frac{4\sqrt{14}}{42} = \frac{2\sqrt{14}}{21}.$$

$$\angle A = \arccos\left(\frac{2\sqrt{14}}{21}\right) \approx 69.1.$$

Угол при вершине B :

$$\cos \angle B = \frac{(\overline{BA}, \overline{BC})}{|\overline{BA}||\overline{BC}|} = \frac{(-2)(-1) + 1 \cdot 3 + (-4)(-3)}{\sqrt{21} \cdot \sqrt{19}} = \frac{2 + 3 + 12}{\sqrt{399}} = \frac{17}{\sqrt{399}}.$$

$$\angle B = \arccos\left(\frac{17}{\sqrt{399}}\right) \approx 31.7.$$

Угол при вершине C :

$$\angle C = 180 - \angle A - \angle B \approx 180 - 69.1 - 31.7 = 79.2.$$

Применение в ИТ. Вычисление углов между векторами используется в алгоритмах компьютерного зрения для определения ориентации объектов, в робототехнике — для планирования траекторий, в анализе данных — для оценки «схожести направлений» в многомерных пространствах признаков.

Пример 4 (Решение задачи из введения: направление на цель)

Квадрокоптер имеет вектор скорости $\vec{v} = (3, 0, 1)$ (м/с). Вектор направления на цель от текущей позиции: $\vec{d} = (2, 2, 0)$ (в метрах, не нормализован). Определить, насколько текущее направление движения отклонено от направления на цель.

Решение. Вычислим косинус угла между $\vec{v}$ и $\vec{d}$:

$$(\vec{v}, \vec{d}) = 3 \cdot 2 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 6.$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{9 + 0 + 1} = \sqrt{10}, \quad |\vec{d}| = \sqrt{4 + 4 + 0} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

$$\cos \alpha = \frac{6}{\sqrt{10} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{6}{2\sqrt{20}} = \frac{6}{4\sqrt{5}} = \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10} \approx 0.671.$$

$$\alpha = \arccos(0.671) \approx 47.9.$$

Отклонение составляет примерно 48 — требуется коррекция курса. В следующих разделах мы увидим, как векторное произведение помогает найти направление коррекции.

Эти примеры показывают, что скалярное произведение — универсальный инструмент для количественной оценки «согласованности» направлений векторов, что критично в задачах навигации, графики и анализа данных.